Laboratorio 9

Memorias asociativas con redes de Hopfield

Valentina Perez Cadavid

2026

Objetivo: Construir una red de Hopfield capaz de almacenar imágenes binarias y recuperar una imagen original a partir de una versión con ruido

Las redes de Hopfield, son modelos que permiten almacenar y recuperar configuraciones mediante la evolución hacia estados estables

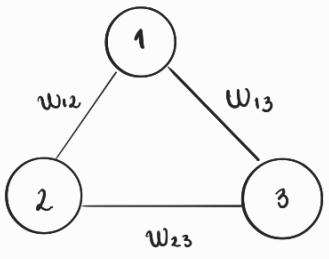
Supongamos un sistema de neuronas interactuantes. La energía de una configuración de la red es:

$$E = -\frac{1}{2}\sum_{ij} w_{ij} S_i S_j - \sum_i h_i S_i \qquad S_i \in \{-1, 1\}$$

donde: $w_{ij} = \frac{1}{N}\sum_{\mu=1}^{P} \xi_i^\mu \xi_j^\mu$ (pesos reales) $\longrightarrow$ Matriz de pesos definida mediante la regla de Hebb

con:
- $w_{ii} = 0$
- N = # total de pixeles
- P = # de patrones almacenados

$h_i = \sum_j w_{ij} S_j$ $\longrightarrow$ Campo local de la neurona i-ésima.



$w_{ij} > 0$ Favorable

$w_{ij} < 0$ No favorable

} Se busca maximizar $\sum_{ij} w_{ij} S_i S_j$ y por tanto minimizar E

Suponiendo la energía de la red como: $E(s) = -\frac{1}{2}\sum_{ij} w_{ij}\, s_i s_j$

$$= -\frac{1}{2}\sum_i \underbrace{\sum_j w_{ij}\, s_j}_{h_i}\, s_i$$

Regla de Actualización

$$= -\frac{1}{2}\sum_i h_i\, s_i \longrightarrow \begin{cases} s_i\, h_i > 0 \longrightarrow s_i = +1 \\ s_i\, h_i < 0 \longrightarrow s_i = -1 \end{cases}$$

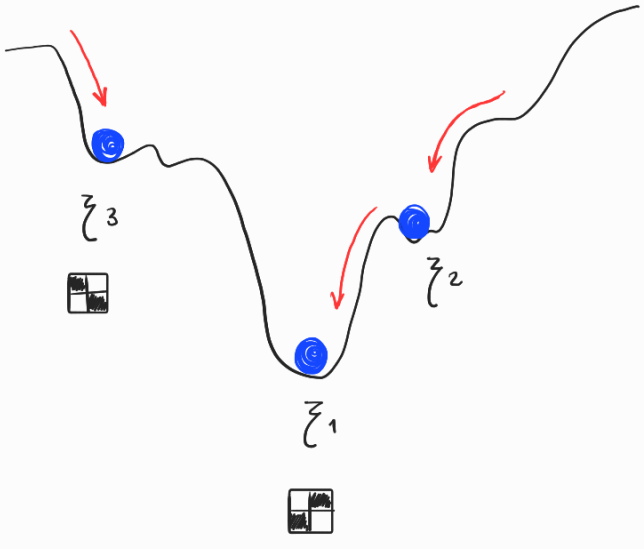
$$h_i = w_{i1}x_1 + w_{i2}x_2 + \cdots + w_{iN}x_N = \sum_{i \neq j} w_{ij}\, x_j$$

Cada neurona observa los estados de todas las neuronas ponderados por la fuerza de sus conexiones y decide si estar activa o suprimida.

Cuando se hayan actualizado los estados de todas las neuronas, se completa una iteración de inferencia de la red y se habrá disminuido un poco la energía del sistema.

Este proceso se repite en todas las neuronas y actualizandolas una por una en función de la configuración actual. A medida que se haga esto, la red evolucionará hacia mínimos de energía, los cuales corresponden a las imágenes originales

Mínimos locales corresponden a distintas memorias almacenadas en la red.



ξ_i: estados originales

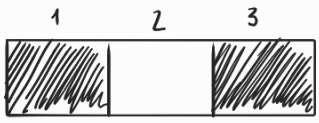
Como sabe la red que las imagenes originales corresponden a la de menor $\tilde{e}$?

Se calculan los pesos de la imagen original:

$$w_{ij} = \frac{1}{3}\xi_i\xi_j$$

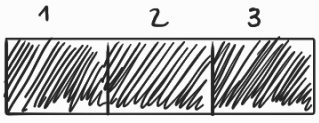
Original

$\xi = (1, -1, 1)$



$\longrightarrow$ { 1 y 2 opuestos $\longrightarrow w_{12} = -\frac{1}{3}$; 1 y 3 iguales $\longrightarrow$ $\longrightarrow w_{13} = \frac{1}{3}$; 2 y 3 opuestos $\longrightarrow w_{23} = -\frac{1}{3}$

Con ruido



$\longrightarrow$ { 1 y 2 opuestos ✗ ; 1 y 3 iguales ✓ ; 2 y 3 opuestos ✗

La energía mas baja posible corresponde a la que no hay ninguna diferencia en los pesos. Podría entenderse como:

$$E = \frac{1}{N}\,(\#\text{ de diferencias} - \#\text{ de acordados})$$